1. feladat

Monday, October 16, 2023 8:49 AM

Határozzuk meg egy adott pozitív egész számjegyeinek számát.

$$A = (n: \mathbb{Z}, d: \mathbb{Z})$$

$$B = (n': \mathbb{Z})$$

$$Q = (n = n' \wedge n' > 0)$$

$$R = (d = \lfloor \lg(n') + 1 \rfloor) = (10^{d-1} \leq n < 10^d) = (d = \text{SELECT}_{d=1,2,\ldots}(n' < 10^d))$$

2. feladat

Monday, October 16, 2023 8:51 AM

Hol veszi fel az $[m..n]$ intervallumban az $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ függvény az utolsó pozitív értékét?

$$A = (m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \ell : \mathbb{L}, ind : \mathbb{Z})$$

$$B = (m' : \mathbb{Z}, n' : \mathbb{Z}, f' : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z})$$

$$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge f = f')$$

$$R = (Q \wedge \ell = (\exists i \in [m'..n'] : f'(i) > 0) \wedge$$

$$\wedge \ell \to (f'(ind) > 0 \wedge \forall i \in [ind+1 .. n'] : f'(i) \leq 0))$$

1. plusz pont

Monday, October 16, 2023 8:51 AM

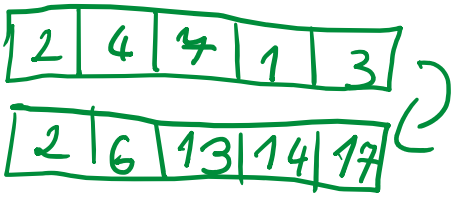
Határozzuk meg az $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ függvény maximumát az $[m..n]$ intervallum felett.



3. feladat

Monday, October 16, 2023 8:52 AM

3.feladat: Adott az *x* egész számokat tartalmazó tömb. Módosítsuk a tömb elemeit úgy, hogy minden eleme a tömb első *i* darab eredeti elemének összege legyen.



$$A = (x : \mathbb{Z}^n)$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$$

$$Q = (x = x') \wedge n > 0$$

$$R = \left(\forall i \in [1..n] : x[i] = \sum_{k=1..i} x'[k]\right) =$$

$$= \left(x[1] = x'[1] \wedge \forall i \in [2..n] : x[i] = x[i-1] + x'[i]\right)$$

4. feladat

Monday, October 16, 2023 8:52 AM

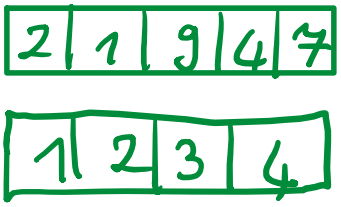
Rendezzük növekvő sorba egy egész számokat tartalmazó tömb elemeit.

$A = (x : \mathbb{Z}^n)$

$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$

$Q = (x = x')$

$R = (sorted(x) \land x \in perm(x'))$



$sorted(x) = \forall i \in [2..n] : x[i-1] \leq x[i]$

$perm(x) = \{s \in \mathbb{Z}^n \mid \exists f : [1..n] \to [1..n]$ bijekció $: \forall i \in [1..n] : s[i] = x[f(i)]\}$

2. plusz pont

Monday, October 16, 2023 8:53 AM

Növeljük meg 1-gyel az *x* egész számokat tartalmazó tömb páros elemeit.

$x : \mathbb{Z}^n$

Következő +/-

Monday, October 14, 2024 3:44 PM

Megoldás
Programfüggvény
Specifikáció tétele

5. feladat

Monday, October 16, 2023 8:53 AM

Adjunk meg egy 10000-nél nagyobb prímszámot.

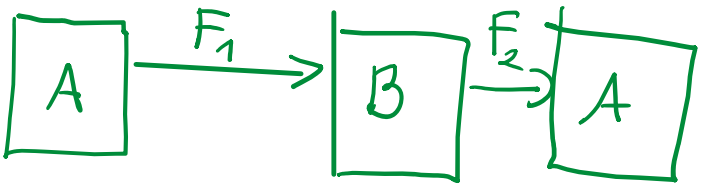
$A = (n : \mathbb{Z})$

$B = \{a\}$

$Q = (igaz)$

$R = (prim(n) \wedge n > 10000)$

$F = F_2 \circ F_1$



6. feladat

Monday, October 16, 2023 11:38 AM

Adott egy egész számokat tartalmazó tömb. Ha tartalmaz pozitív elemet, akkor keressük meg a legnagyobb elemét, különben a legkisebbet.

7. feladat

Monday, October 14, 2024 3:39 PM

Döntsük el egy adott pozitív egészről hogy prím-e.

Következő +/-

Monday, October 14, 2024 3:44 PM

Megoldás
Programfüggvény
Specifikáció tétele